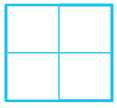
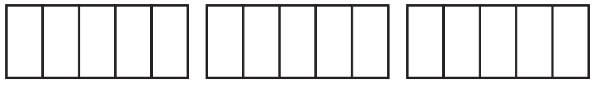
جمع و تفریق کسرها

فعّالیت

۱ــ با توجّه به آنچه از کسر آموخته‌اید، مثال‌هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش‌آموزان دیگر در این‌باره گفت‌وگو کنید.

۲ــ در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل‌های لازم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به‌دلخواه خودتان کامل کنید.

کسر	عدد مخلوط	مقدار رنگ شده	واحد
$\frac{۷}{۲}$	$۳\frac{۱}{۲}$		
$\frac{۲}{۳}$			
	$۱\frac{۳}{۴}$		
$\frac{۱۴}{۵}$			
	$۳\frac{۱}{۴}$		

۳ــ حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

$\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۸}=$

$\frac{۱}{۳}-\frac{۱}{۵}=\frac{۵}{۱۵}-\frac{\quad}{۱۵}=\frac{\quad}{۱۵}$

$۵\frac{۲}{۳}-۱=$

$۷-۳\frac{۱}{۴}=$

$۲\frac{۳}{۵}+۴\frac{۲}{۱۰}=$

$۳\frac{۱}{۲}+\frac{۵}{۷}=$

فعّالیت



ناهید دیروز $\frac{۳}{۴}$ لیتر و امروز $\frac{۵}{۶}$ لیتر شیر نوشیده است. او می‌خواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه‌حلّ او و دوستش را توضیح دهید. هر جا که لازم است راه‌حل را کامل کنید.

الف) ناهید ابتدا کسرهای مساوی $\frac{۳}{۴}$ و $\frac{۵}{۶}$ را با مخرج‌های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به‌دست آورد :

$\frac{۳}{۴}=\frac{۱۸}{۲۴}$ $\qquad$ $\frac{۵}{۶}=\frac{\square}{۲۴}$

$\frac{۳}{۴}+\frac{۵}{۶}=\frac{\square}{۲۴}+\frac{\square}{۲۴}=\frac{\square}{\square}=\frac{۱۹}{۱۲}=۱\frac{۷}{۱۲}$ لیتر

ب) مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.

$\frac{۳}{۴}=\frac{۶}{۸}=\frac{۹}{۱۲}$

$\frac{۵}{۶}=\frac{۱۰}{۱۲}$

$\frac{۳}{۴}+\frac{۵}{۶}=\frac{\square}{\square}+\frac{\square}{۱۲}=\frac{\square}{\square}=۱\frac{۷}{۱۲}$ لیتر

پ) شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی $\frac{۳}{۴}$ و $\frac{۵}{۶}$ را بنویسید.

$\frac{۳}{۴}=\frac{۶}{۸}=\frac{۹}{۱۲}=\frac{\square}{۱۶}=\frac{۱۵}{\square}=\frac{۱۸}{۲۴}=\frac{\square}{۲۸}=\frac{۲۴}{\square}=\frac{\square}{۳۶}$

کسرهای مساوی چگونه به‌دست آمده‌اند؟

$\frac{۵}{۶}=\frac{۱۰}{۱۲}=\frac{۱۵}{\square}=\frac{\square}{۲۴}=\frac{۲۵}{\square}=\frac{\square}{۳۶}$

در کسرهای بالا دو کسر دیگر با مخرج‌های برابر پیدا کنید که با $\frac{۳}{۴}$ و $\frac{۵}{۶}$ برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با (الف) و (ب) مقایسه کنید.

$\frac{۳}{۴}+\frac{۵}{۶}=\frac{\square}{\square}+\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{۳۶}=\frac{۱۹}{۱۲}=۱\frac{۷}{۱۲}$

برای جمع $\frac{۵}{۶}+\frac{۳}{۴}$ ابتدا دو کسر مساوی با مخرج‌های برابر به‌دست آوردیم. هریک از اعداد ۱۲، ۲۴ و ۳۶ را یک مخرج مشترک دو کسر می‌نامیم.

$$\frac{۳}{۴}+\frac{۵}{۶}=\begin{cases}\frac{۹}{۱۲}+\frac{۱۰}{۱۲}\\ \frac{۱۸}{۲۴}+\frac{۲۰}{۲۴}\\ \frac{۲۷}{۳۶}+\frac{۳۰}{۳۶}\end{cases}$$

عدد ۱۲ کوچک‌ترین مخرج مشترک دو کسر است و محاسبات را ساده‌تر می‌کند.

برای جمع یا تفریق دو کسر با مخرج‌های نابرابر بهتر است ابتدا کوچک‌ترین مخرج مشترک دو کسر را پیدا کنیم و سپس جمع یا تفریق را انجام دهیم.

کار در کلاس

۱ــ ابتدا کوچک‌ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه پیدا کنید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.

$\frac{۵}{۱۸}+\frac{۱}{۱۲}$

با توجّه به فعّالیت قبل کافی است مضرب‌های ۱۸ و ۱۲ را به‌دست آوریم :

مضرب‌های ۱۸ : ۱۸, ۳۶, ۵۴, ...

مضرب‌های ۱۲ : ۱۲, ۲۴, ۳۶, ...

کوچک‌ترین مضرب مشترک ۳۶ است.

یعنی کوچک‌ترین مخرج مشترک ۱۸ و ۱۲ عدد ۳۶ است.

$\frac{۵}{۱۸}+\frac{۱}{۱۲}=\frac{۱۰}{۳۶}+\frac{۳}{۳۶}=\frac{۱۳}{۳۶}$

$\frac{۳}{۱۰}-\frac{۴}{۱۵}=\frac{\quad}{\quad}-\frac{\quad}{\quad}=$

$\frac{۷}{۲۴}+\frac{۵}{۱۶}=\frac{\quad}{\quad}+\frac{\quad}{\quad}=$

$\frac{۵}{۱۲}-\frac{۱}{۹}=\frac{\quad}{\quad}-\frac{\quad}{\quad}=$

۲ــ حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به‌دست آورید. اگر لازم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید :

$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۵}{۶}=$

$۲\frac{۱}{۱۲}-\frac{۳}{۱۶}=$

تمرین

۱ــ حاصل جمع یا تفریق‌های زیر را به‌دست آورید :

$۷-۳\frac{۱}{۵}=$ $\qquad$ $\frac{۸}{۹}-\frac{۱}{۳}=$ $\qquad$ $\frac{۷}{۱۰}+\frac{۳}{۴}=$

$۱\frac{۱}{۱۸}+۲\frac{۱}{۸}=$ $\qquad$ $۵\frac{۱۱}{۱۲}-۵\frac{۴}{۹}=$ $\qquad$ $\frac{۲}{۲۱}+\frac{۵}{۶}=$

۲ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ (و از چپ به راست) مرتّب کنید :

$\frac{۱}{۲}$ ، $\frac{۱}{۳}$ ، $\frac{۵}{۶}$ ، ۱ ، $\frac{۱}{۱۸}$ ، ۵

۳ــ حاصل $\frac{۵}{۸}+\frac{۹۹}{۱۰۰}$ به کدام‌یک از عددهای زیر نزدیک‌تر است؟

الف) ۳ $\qquad$ ب) ۱۰ $\qquad$ پ) ۷/۵ $\qquad$ ت) ۵ $\qquad$ ث) ۹/۹

۴ــ طول یک باغچه‌ی مستطیل شکل $۲\frac{۱}{۱۰}$ متر و عرض آن $۱\frac{۱}{۴}$ متر است. محیط و مساحت این باغچه را به‌دست آورید.



۵ــ کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست محاسبه شده است؟ هر جا لازم است راه حل را اصلاح کنید.

$\frac{۳}{۱۵}+\frac{۳}{۲۰}=\frac{۳}{۱۵+۲۰}=\frac{۳}{۳۵}$ $\qquad$ $\frac{۷}{۵}+\frac{۳}{۵}=\frac{۷+۳}{۵}=\frac{۱۰}{۵}=۲$

۶ــ برای جمع روبه‌رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید :

$\frac{۱}{۱۲}+\frac{۷}{۱۰}$

۷ــ دو نیکوکار هر کدام $\frac{۱}{۳}$ دارایی خود را برای ساختن مدرسه اهدا کردند. آیا به‌طور قطعی می‌توان گفت مقدار پول اهدا شده توسّط این دو نفر مساوی است؟ مثال بزنید. از رسم شکل هم می‌توانید کمک بگیرید.



۸ــ دو کسر $\frac{۲}{۳}$ و $\frac{۱}{۴}$ را به سه روش مقایسه کنید :

الف) به کمک محور اعداد $\qquad$ ب) با مخرج مشترک گرفتن $\qquad$ پ) با رسم شکل

۹ــ در جاهای خالی اعدادی بنویسید که رابطه درست باشد.

$\frac{۲}{۳}\times\square>\frac{۱}{۴}\times\square$ $\qquad$ $\frac{۲}{۳}\times\square<\frac{۱}{۴}\times\square$ $\qquad$ $\frac{۲}{۳}\times\square=\frac{۱}{۴}\times\square$